

直线与直线的关系

直线与直线 $\begin{cases} \text{共面} \\ \text{异面} \end{cases} \begin{cases} \text{平行} \\ \text{相交} \end{cases} \begin{cases} \text{重合} \\ \text{不重合} \end{cases}$

$$L_1 : \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1} \quad \forall M_1 \in L_1$$

$$L_2 : \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2} \quad \forall M_2 \in L_2$$

$$L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 共面} \iff \overrightarrow{[M_1 M_2 \vec{s}_1 \vec{s}_2]} = 0.$$

$$L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 异面} \iff \overrightarrow{[M_1 M_2 \vec{s}_1 \vec{s}_2]} \neq 0.$$



(1) 若直线 L_1 与 L_2 共面,

1) 判断 L_1 与 L_2 是否平行. $L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 // \vec{s}_2$.

若平行, 再判断是否重合.

2) 若 L_1 与 L_2 不平行即相交, 则会求交点.

例1 直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{1}$ 与 $L_2: \frac{x-2}{3} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-2}{1}$ 是否相交? 若相交, 求交点.

解 L_1 过点 $M_1(0, 5, 2)$, 方向向量 $\vec{s}_1 = (1, 2, 1)$,

L_2 过点 $M_2(2, 4, 2)$, 方向向量 $\vec{s}_2 = (3, 1, 1)$,

显然 L_1 与 L_2 不平行.

$$\because [\overrightarrow{M_1M_2} \quad \vec{s}_1 \quad \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \therefore L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 共面, 且相交.}$$

将 L_1 的参数方程

$$\text{代入 } L_2 \text{ 的方程得: } \frac{t-2}{3} = \frac{2t+1}{1} = \frac{t}{1} \Rightarrow t = -1, \text{ 故 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 的交点为 } M(-1, 3, 1),$$

2) 若两直线异面, 求其距离及公垂线方程.

例2 直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与 $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$ 是否共面?

若共面, 求交点; 若异面, 求 L_1 与 L_2 的距离及公垂线方程.

提示:

异面直线 L_1 与 L_2 的公垂线 L 的方向向量: $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$,

在直线 L_1 与 L_2 上各任取一点 M_1 与 M_2 ,

则 L_1 与 L_2 的距离 $d = |\text{Prj}_{\vec{s}} \overrightarrow{M_1 M_2}|$.

例2 直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与 $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$ 是否共面?

若共面, 求交点; 若异面, 求 L_1 与 L_2 的距离及公垂线方程.

解 L_1 过点 $M_1(-1, 0, 1)$, 方向向量 $\vec{s}_1 = (1, 1, 2)$,

L_2 过点 $M_2(0, -1, 2)$, 方向向量 $\vec{s}_2 = (1, 3, 4)$,



例2 直线 $L_1 : \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与 $L_2 : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$ 是否共面？
若共面，求交点；若异面，求 L_1 与 L_2 的距离 及公垂线方程.

做过 L 与 L_1 的平面 Π_1 ，过 L 与 L_2 的平面 Π_2 ，
则平面 Π_1 与 Π_2 的交线即为公垂线 L .

例2 直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与 $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$ 是否共面?

若共面, 求交点; 若异面, 求 L_1 与 L_2 的距离 及公垂线方程.

过公垂线 L 与直线 L_1 的平面 Π_1 的法向量为:

$\therefore \Pi_1$ 方程为 $(x+1)-y=0$, 即有 $\Pi_1: x-y+1=0$,

过公垂线 L 与直线 L_2 的平面 Π_2 的法向量为:

$\therefore \Pi_2$ 方程为 $7x-5(y+1)+2(z-2)=0$, 即有 $\Pi_2: 7x-5y+2z-9=0$,

则 L_1 与 L_2 的公垂线为 $L: \begin{cases} x-y+1=0 \\ 7x-5y+2z-9=0 \end{cases}$.

第五章 向量代数与空间解析几何

1、空间两点间的距离 $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2)$

$$\therefore d = |M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

2、向量及其线性运算

向量：既有大小又有方向的量称为向量(vector)。

向量加法 1) 平行四边形法则 2) 三角形法则

3、向量模长的坐标表示式

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

4、方向余弦的坐标表达式

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

方向余弦的性质 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

5、向量的投影、加法、数乘、平行

定理1 $\text{Prj}_u \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cos \varphi$, 其中 φ 为 $\overrightarrow{AB}$ 与 u 轴的夹角.

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k},$$

在三个坐标轴上的分向量分别为: $a_x \vec{i}$, $a_y \vec{j}$, $a_z \vec{k}$,

在三个坐标轴上的投影分别为: $\text{Prj}_x \vec{a} = a_x$, $\text{Prj}_y \vec{a} = a_y$, $\text{Prj}_z \vec{a} = a_z$.

设 $\vec{a} = \overrightarrow{OA} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB} = (b_1, b_2, b_3)$,

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3). \quad \lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$$

若 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**,

与 $\vec{a}$ 同向的单位向量: $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$  $\vec{a} = |\vec{a}| \vec{e}_a$.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \neq \vec{0}$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{b} = \lambda \vec{a}, \iff \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}.$$

6、向量的数量积

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \operatorname{Prj}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \operatorname{Prj}_{\vec{b}} \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

(1) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$; (2) 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;

(3) 分配律: $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$;

(4) 数乘结合律, 若 λ, μ 为实数: $(\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) = \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b})$;

(5) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$;

(6) $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$ 两向量夹角余弦的坐标表达式

7、向量的向量积

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的向量积为 $\vec{a} \times \vec{b}$,

它的模为: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ ($\theta = (\vec{a}, \vec{b})$);

$\vec{a} \times \vec{b}$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ 符合右手法则.

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}; \quad (2) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a};$$

$$(3) (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$$

$$(4) (\lambda \vec{a}) \times (\mu \vec{b}) = \lambda \mu (\vec{a} \times \vec{b}).$$

$$(5) \vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$|\vec{a} \times \vec{b}|$ 表示以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.

8、向量的混合积

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

几何意义：混合积的绝对值表示以向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体体积。

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

混合积的坐标表达式

(1) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\iff [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$.

(2) 轮换对称性 $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] = [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}]$.

9、平面的点法式方程

平面 π 过定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$

$$\therefore A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{平面的点法式方程}$$

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad \text{平面的一般式方程}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad \text{平面的截距式方程}$$

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad \text{两平面夹角余弦公式}$$

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点, 求 P_0 到平面的距离.

$$\therefore d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad \text{点到平面的距离公式}$$

10、直线的方程

设直线过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于向量 $\vec{s} = (m, n, p)$

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

直线的对称式方程

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

直线的参数方程

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

空间直线的一般方程

$$\text{直线 } L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}, \quad \text{直线 } L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2},$$

$$\cos(L_1, L_2) = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} \quad \text{两直线的夹角公式}$$

$$L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}, \quad \Pi: Ax + By + Cz + D = 0,$$

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| |\vec{s}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \quad \text{直线与平面的夹角公式}$$

过直线 L : $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的无穷多个平面可用下面的方程表示:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

(除平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 外)

11.柱面

只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) = 0$ ，在空间直角坐标系中表示母线平行于 z 轴的柱面，其准线为 xoy 面上曲线 $C: \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$. (其他类推)

12.旋转曲面

yoz 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周的旋转曲面方程为

$$f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0. \quad (\text{其他类推})$$

13.空间曲线及其方程

空间曲线的一般方程	$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$	空间曲线的参数方程	$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$
-----------	--	-----------	--

14. 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 Γ 的一般方程为: $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

消去变量 z 后得: $H(x, y) = 0$ 曲线 Γ 对 xOy 面的**投影柱面**

$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 空间曲线 Γ 在 xOy 面上的**投影曲线**

求两曲面所围**立体(即空间区域)**在坐标面的投影区域的一般方法:

- (1) 求两曲面的交线方程在坐标面的投影柱面方程,
- (2) 将(1)中所得方程与坐标面方程联立, 得两曲面的交线方程在坐标面的投影曲线方程,
- (3) 投影曲线在坐标面所围成的闭区域.(改成不等式)

需结合图形研究